UniSENAI

Trilha de Banco de Dados

Módulo 01: Introdução

Instruções para a melhor prática de Estudo

1. **Leia atentamente todo o conteúdo:** Antes de iniciar qualquer atividade, faça uma leitura detalhada do material fornecido na trilha, compreendendo os conceitos e os exemplos apresentados.

2. **Não se limite ao material da trilha:** Utilize o material da trilha como base, mas busque outros materiais de apoio, como livros, artigos acadêmicos, vídeos, e blogs especializados. Isso enriquecerá o entendimento sobre o tema.

3. **Explore a literatura:** Consulte livros e publicações reconhecidas na área, buscando expandir seu conhecimento além do que foi apresentado. A literatura acadêmica oferece uma base sólida para a compreensão de temas complexos.

4. **Realize todas as atividades propostas:** Conclua cada uma das atividades práticas e teóricas, garantindo que você esteja aplicando o conhecimento adquirido de maneira ativa.

5. **Evite o uso de Inteligência Artificial para resolução de atividades:** Utilize suas próprias habilidades e conhecimentos para resolver os exercícios. O aprendizado vem do esforço e da prática.

6. **Participe de debates:** Discuta os conteúdos estudados com professores, colegas e profissionais da área. O debate enriquece o entendimento e permite a troca de diferentes pontos de vista.

7. **Pratique regularmente:** Não deixe as atividades para a última hora. Pratique diariamente e revise o conteúdo com frequência para consolidar o aprendizado.

8. **Peça feedback:** Solicite o retorno dos professores sobre suas atividades e participe de discussões sobre os erros e acertos, utilizando o feedback para aprimorar suas habilidades.

Essas instruções são fundamentais para garantir um aprendizado profundo e eficaz ao longo das trilhas.

Módulo 1: Introdução ao MySQL e Bancos de Dados Relacionais

1. O que é um Banco de Dados Relacional

Um **Banco de Dados Relacional (BDR)** é um conjunto de dados estruturados e organizados em **tabelas**, que se relacionam entre si por meio de **chaves primárias (Primary Key)** e **chaves estrangeiras (Foreign Key)**.

O modelo relacional foi proposto por **E. F. Codd**, em 1970, e fundamenta-se na organização dos dados em **linhas (tuplas)** e **colunas (atributos)**, formando tabelas chamadas de **relações**.

Essa abordagem permite:

- Organização lógica dos dados
- Redução de redundâncias
- Garantia de integridade
- Facilidade de consulta e manutenção

A manipulação desses dados é realizada por meio da linguagem **SQL (Structured Query Language)**, padrão adotado pela maioria dos bancos relacionais (Date, 2006).

1.2 Visão Geral dos Tipos de Comandos SQL

O SQL é dividido em categorias conforme o **tipo de operação** realizada no banco de dados. As principais são:

- **DDL** - Estrutura do banco
- **DML** - Manipulação dos dados
- **DQL** - Consulta dos dados
- **DCL** - Controle de acesso e permissões

A abordagem prática será apresentada nos demais materiais conforme a progressão do conteúdo. A seguir destacamos os comandos de cada termo:

Categoria	Descrição	Comandos Principais
DDL	Estrutura do banco de dados	CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE
DML	Manipulação dos dados	INSERT, UPDATE, DELETE
DQL	Consulta dos dados	SELECT
DCL	Controle de acesso e permissões	GRANT, REVOKE

---

2. Diferença entre Banco de Dados Relacional e Não Relacional

Os **bancos de dados relacionais** utilizam tabelas com esquemas bem definidos e relações explícitas.

Já os **bancos de dados não relacionais (NoSQL)** foram criados para lidar com grandes volumes de dados, alta escalabilidade e estruturas mais flexíveis (Sadalage; Fowler, 2012).

Aspecto	Relacional	Não Relacional
Modelo de Dados	Tabelas (linhas e colunas)	Documentos, Grafos, Chave-Valor, Colunas
Linguagem	SQL	Varia conforme o SGBD (ex.: JSON no MongoDB)
Escalabilidade	Vertical (mais recursos em um servidor)	Horizontal (múltiplos servidores)
Estrutura	Esquema fixo	Esquema flexível
Integridade	Forte (PK, FK, Constraints)	Geralmente aplicada na aplicação

---

3. Componentes de um Banco de Dados

Principais Elementos

- **Tabelas**
  Estruturas responsáveis por armazenar os dados. Exemplo: `clientes`.
- **Colunas (Campos)**
  Representam os atributos da tabela.
  Exemplo: `nome`, `email`, `telefone`.
- **Linhas (Registros ou Tuplas)**
  Cada linha representa um conjunto de dados completo.
  Exemplo: um cliente específico.

- **Chaves**
  - **Chave Primária (PK)**: Identifica unicamente cada registro.
  - **Chave Estrangeira (FK)**: Cria o relacionamento entre tabelas.

- **Índices**
  Estruturas que melhoram o desempenho das consultas, funcionando como um "atalho" para localizar dados rapidamente.

Exemplo Prático:

```
CREATE TABLE Clientes (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100),
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    telefone VARCHAR(15)
);
```

No exemplo, `id` é a chave primária e `email` é único para cada cliente.

---

4. O que é SQL (Structured Query Language)

SQL é a linguagem padrão utilizada para criar, consultar e manipular dados em bancos de dados relacionais (Date, 2006). Principais comandos SQL:

Classificação dos Comandos SQL

- **DDL (Data Definition Language)**
  Define a estrutura do banco
  - `CREATE`, `ALTER`, `DROP`
- **DML (Data Manipulation Language)**
  Manipula os dados
  - `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`
- **DQL (Data Query Language)**
  Consulta os dados
  - `SELECT`
- **DCL (Data Control Language)**
  Controle de permissões
  - `GRANT`, `REVOKE`

---

5. Principais Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBDs)

Os SGBDs são softwares que permitem gerenciar os bancos de dados. Exemplos:

- **MySQL**: Open source e amplamente usado em aplicações web.
- **PostgreSQL**: Focado em conformidade com o padrão SQL e robustez.
- **Oracle**: Usado em aplicações corporativas de grande porte.
- **SQL Server**: Utilizado por muitas aplicações Microsoft.

---

6. Instalação e Configuração do MySQL

6.1 Instalação no Windows

1. Baixe o **MySQL Installer** no site oficial.
2. Execute o instalador e selecione **Developer Default**.
3. Configure:
   - Porta padrão: `3306`
   - Usuário: `root`
   - Senha segura
4. Finalize a instalação.
5. Teste a conexão utilizando o **MySQL Workbench**.

6.2 Instalação no Linux

1. **Execute os comandos:**

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install mysql-server
sudo systemctl start mysql
```

2. **Execute o assistente de configuração:**

```
sudo mysql_secure_installation
```

1. **Defina a senha do usuário `root` e ajuste as configurações de segurança.**
2. **Teste a conexão:**

```
mysql -u root -p
```

6.3 Instalação no MacOS

1. **Instale o Homebrew (se não estiver instalado):**

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

2. **Instale o MySQL:**

```
brew install mysql
```

3. **Inicie o MySQL:**

```
brew services start mysql
```

4. **Defina a senha do usuário *root* e teste a conexão:**

```
mysql -u root -p
```

---

7. Introdução ao MySQL

7.1. O que é o MySQL e suas Vantagens

O **MySQL** é um **SGBD relacional de código aberto**, desenvolvido inicialmente pela MySQL AB e posteriormente adquirido pela Oracle Corporation.

É amplamente utilizado no desenvolvimento de aplicações web devido à sua eficiência, estabilidade e facilidade de uso.

Vantagens do MySQL

- Open Source (versão gratuita)
- Alta performance
- Multiplataforma
- Integração com diversas linguagens (PHP, Java, Python, etc.)
- Grande comunidade e vasta documentação

---

8. Arquitetura do MySQL

A arquitetura do MySQL é composta por vários componentes essenciais para o funcionamento do sistema:

- **Conectores**
  Permitem a comunicação entre aplicações e o banco de dados.
- **Gerenciador de Consultas (Query Processor)**
  Analisa, otimiza e executa comandos SQL.
- **Motores de Armazenamento (Storage Engines)**
  Responsáveis por como os dados são armazenados.
  Exemplos: `InnoDB`, `MyISAM`.
- **Buffers e Cache de Memória**
  Aumentam o desempenho das consultas.

---

9. Ferramentas de Interface Gráfica

- **MySQL Workbench**
  Ferramenta oficial para modelagem, administração e execução de consultas.
- **DBeaver**
  Multiplataforma, suporta diversos SGBDs.
- **phpMyAdmin**
  Interface web para administração do MySQL via navegador.

Exemplo Prático (MySQL Workbench)

Abra o MySQL Workbench.

Clique em **New Connection**.

Configure:

- Host: `localhost`
- Porta: `3306`
- Usuário e senha

Clique em **Test Connection**.

---

10. Conexão com o Banco de Dados MySQL

10.1 Via Terminal

1. Abra o terminal ou prompt de comando.
2. Execute:

```
mysql -u root -p
```

3. Insira a senha do usuário `root` quando solicitado.

Comandos Básicos

- Mostrar bancos de dados:

```
SHOW DATABASES;
```

- Selecionar um banco de dados:

```
USE nome_do_banco;
```

- Mostrar tabelas do banco de dados:

```
SHOW TABLES;
```

10.2 Via Ferramentas Gráficas

- **MySQL Workbench**: nova conexão → configurar → testar
- **DBeaver**: nova conexão → selecionar MySQL → configurar
- **phpMyAdmin**: acessar via navegador → informar usuário e senha

Atividades de Fixação

1. Explique o que é o MySQL e cite ao menos três de suas vantagens.

2. Qual a diferença entre um banco de dados relacional e um banco de dados não relacional? Dê exemplos práticos de uso.

3. Cite e explique os principais componentes da arquitetura do MySQL.

4. Qual a função do motor de armazenamento do MySQL? Explique a diferença entre InnoDB e MyISAM.

5. Identifique e explique a função de três ferramentas de interface gráfica utilizadas para o MySQL.

6. Descreva o processo de conexão ao MySQL via terminal. Quais são os comandos necessários?

7. Como é possível listar todos os bancos de dados existentes no MySQL? Escreva o comando SQL correspondente.

8. Como criar uma conexão no MySQL Workbench? Liste o passo a passo.

9. O que é e para que serve o comando USE nome_do_banco; no MySQL?

10. No MySQL, qual é o comando para listar todas as tabelas de um banco de dados? Escreva o comando e um exemplo prático.

11. Dê um exemplo prático de conexão ao MySQL utilizando o DBeaver. Quais são os parâmetros necessários para essa conexão?

12. Durante a conexão via terminal, o comando mysql -u root -p é utilizado. Explique o que cada parte desse comando significa.

13. Cite as principais diferenças entre o MySQL Workbench, o DBeaver e o phpMyAdmin. Qual deles é mais indicado para o uso web?

14. Suponha que você precise garantir que apenas usuários autenticados possam acessar um banco de dados MySQL. Que práticas de segurança você aplicaria?

15. Explique o conceito de buffer de memória no MySQL e sua importância para a performance do banco de dados.